

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO

RED DE VENTAS MLM - AREPA LA LLANERITA

📖 ÍNDICE

1. [RESUMEN EJECUTIVO](#1-resumen-ejecutivo)

- 1.1 [Descripción del Proyecto](#11-descripción-del-proyecto)
- 1.2 [Características Principales](#12-características-principales)
- 1.3 [Stack Tecnológico](#13-stack-tecnológico)
- 1.4 [Estadísticas del Proyecto](#14-estadísticas-del-proyecto)

2. [ARQUITECTURA DEL SISTEMA](#2-arquitectura-del-sistema)

- 2.1 [Arquitectura General - Diagrama](#21-arquitectura-general---diagrama)
- 2.2 [Flujo de Datos](#22-flujo-de-datos)
 - Flujo de Autenticación
 - Flujo de Creación de Pedido
 - Flujo de Sistema MLM

3. [MÓDULOS DEL SISTEMA](#3-módulos-del-sistema)

- 3.1 [Módulo de Administración (Admin)](#31-módulo-de-administración-admin)
 - 3.1.1 [Gestión de Usuarios](#311-gestión-de-usuarios)
 - 3.1.2 [Gestión de Productos](#312-gestión-de-productos)
 - 3.1.3 [Gestión de Pedidos](#313-gestión-de-pedidos)
 - 3.1.4 [Sistema de Comisiones](#314-sistema-de-comisiones)
 - 3.1.5 [Red de Referidos](#315-red-de-referidos)
 - 3.1.6 [Reportes y Analytics](#316-reportes-y-analytics)
 - 3.1.7 [Configuración del Sistema](#317-configuración-del-sistema)

- 3.2 [Módulo de Líder](#32-módulo-de-líder)
 - 3.2.1 [Dashboard del Líder](#321-dashboard-del-líder)
 - 3.2.2 [Gestión de Equipo](#322-gestión-de-equipo)
 - 3.2.3 [Comisiones del Líder](#323-comisiones-del-líder)
 - 3.2.4 [Metas y Objetivos](#324-metas-y-objetivos)
 - 3.2.5 [Capacitación del Equipo](#325-capacitación-del-equipo)
- 3.3 [Módulo de Vendedor](#33-módulo-de-vendedor)
 - 3.3.1 [Dashboard del Vendedor](#331-dashboard-del-vendedor)
 - 3.3.2 [Gestión de Pedidos del Vendedor](#332-gestión-de-pedidos-del-vendedor)
 - 3.3.3 [Gestión de Clientes](#333-gestión-de-clientes)
 - 3.3.4 [Catálogo de Productos para Vendedor](#334-catálogo-de-productos-para-vendedor)
 - 3.3.5 [Comisiones del Vendedor](#335-comisiones-del-vendedor)
 - 3.3.6 [Red de Referidos del Vendedor](#336-red-de-referidos-del-vendedor)
- 3.4 [Módulo de Cliente](#34-módulo-de-cliente)
 - 3.4.1 [Dashboard del Cliente](#341-dashboard-del-cliente)
 - 3.4.2 [Gestión de Pedidos del Cliente](#342-gestión-de-pedidos-del-cliente)

4. [BASE DE DATOS MONGODB](#4-base-de-datos-mongodb)

- 4.1 [Estructura General](#41-estructura-general)
- 4.2 [Colecciones Principales](#42-colecciones-principales)
 - 4.2.1 [Colección: users](#421-colección-users)
 - 4.2.2 [Colección: productos](#422-colección-productos)
 - 4.2.3 [Colección: pedidos](#423-colección-pedidos)
 - 4.2.4 [Colección: comisiones](#424-colección-comisiones)
 - 4.2.5 [Colección: referidos](#425-colección-referidos)
- 4.3 [Características de MongoDB Implementadas](#43-características-de-mongodb-implementadas)

- 4.3.1 [Documentos Embebidos](#431-documentos-embebidos)
- 4.3.2 [Índices Optimizados](#432-índices-optimizados)
- 4.3.3 [Agregaciones](#433-agregaciones)

5. [MODELOS Y RELACIONES](#5-modelos-y-relaciones)

- 5.1 [Modelo User](#51-modelo-user)
- 5.2 [Modelo Producto](#52-modelo-producto)
- 5.3 [Modelo Pedido](#53-modelo-pedido)
- 5.4 [Modelo Comision](#54-modelo-comision)

6. [SERVICIOS Y UTILIDADES](#6-servicios-y-utilidades)

- 6.1 [ComisionService](#61-comisionservice)
- 6.2 [NotificationService](#62-notificationservice)
- 6.3 [CacheService](#63-cacheservice)

7. [SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN](#7-seguridad-y-autenticación)

- 7.1 [Sistema de Roles](#71-sistema-de-roles)
- 7.2 [Protección CSRF](#72-protección-csrf)
- 7.3 [Validación de Datos](#73-validación-de-datos)
- 7.4 [Encriptación de Contraseñas](#74-encriptación-de-contraseñas)

8. [CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE](#8-configuración-y-despliegue)

- 8.1 [Requisitos del Sistema](#81-requisitos-del-sistema)
- 8.2 [Instalación](#82-instalación)
- 8.3 [Configuración de MongoDB](#83-configuración-de-mongodb)
- 8.4 [Configuración de Comisiones](#84-configuración-de-comisiones)
- 8.5 [Comandos Artisan Personalizados](#85-comandos-artisan-personalizados)

9. [CONCLUSIÓN](#9-conclusión)

- Tecnologías Implementadas
- Métricas del Proyecto

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción del Proyecto

Red de Ventas MLM - Arepa La Llanerita es un sistema integral de gestión de ventas multinivel (Multi-Level Marketing) desarrollado con Laravel 12 y MongoDB. El sistema permite administrar una red de vendedores, gestionar pedidos, calcular comisiones automáticamente, y ofrecer un catálogo público de productos.

1.2 Características Principales

- ****Sistema MLM Completo****: Gestión de referidos multinivel con cálculo automático de comisiones
- ****4 Roles Diferenciados****: Administrador, Líder, Vendedor y Cliente
- ****Gestión de Productos****: Catálogo completo con inventario en tiempo real
- ****Procesamiento de Pedidos****: Flujo completo desde creación hasta entrega
- ****Sistema de Comisiones****: Cálculo automático de comisiones por ventas directas y referidos
- ****Dashboard Interactivos****: Interfaces específicas para cada rol con métricas en tiempo real
- ****Notificaciones en Tiempo Real****: Sistema completo de alertas y notificaciones
- ****Reportes y Analytics****: Generación de reportes detallados de ventas y rendimiento
- ****Auditoría Completa****: Trazabilidad de todas las acciones del sistema
- ****Sistema de Cupones****: Descuentos y promociones configurables
- ****Zonas de Entrega****: Gestión geográfica de entregas
- ****Control de Inventario****: Movimientos de stock con historial completo

1.3 Stack Tecnológico

- ****Backend****: Laravel 12.x (PHP 8.2+)
- ****Base de Datos****: MongoDB 7.0+ (NoSQL)
- ****Frontend****: Blade Templates, TailwindCSS 3.x, Alpine.js 3.x
- ****Componentes Reactivos****: Laravel Livewire 3.6
- ****Librerías Adicionales****:

- Laravel UI 4.6 - Autenticación

- MongoDB Laravel Driver 5.0 - Integración con MongoDB

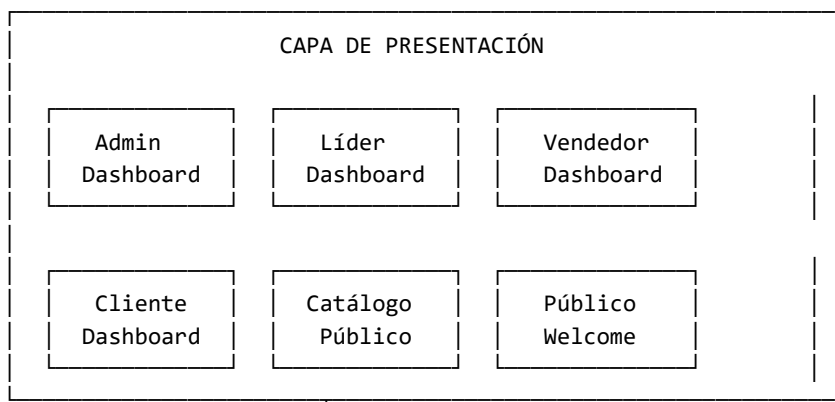
- DomPDF - Generación de PDFs
- Intervention Image 3.11 - Manipulación de imágenes
- Laravel Tinker - REPL interactivo
- Laravel Pail - Visualización de logs

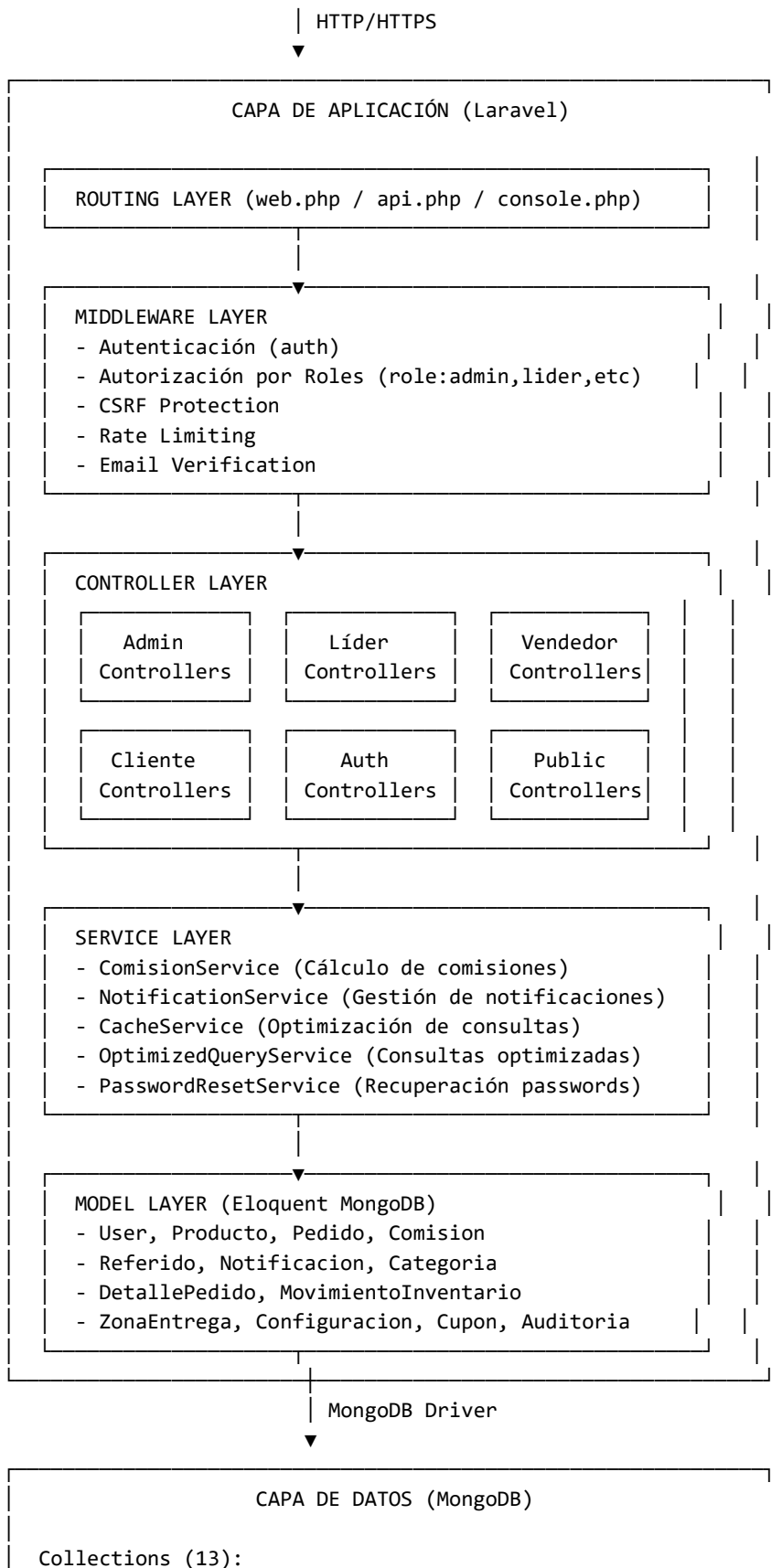
1.4 Estadísticas del Proyecto

- **Total de líneas de código**: ~64,546 líneas
 - Controladores: 16,277 líneas
 - Modelos: 3,817 líneas
 - Vistas Blade: 44,452 líneas
 - **Colecciones MongoDB**: 13 colecciones
 - **Controladores**: 42 controladores organizados por rol
 - **Modelos**: 21 modelos con soporte MongoDB
 - **Vistas Blade**: 300+ archivos de interfaz
 - **Rutas Definidas**: 200+ rutas web protegidas
-

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Arquitectura General - Diagrama





✓users	✓productos	✓pedidos
✓comisiones	✓referidos	✓notificaciones
✓categorias	✓detalle_pedidos	✓cupones
✓zonas_entrega	✓configuraciones	✓auditorias
✓movimientos_inventario		
Features:		
- Embedded Documents (Documentos Anidados)		
- Aggregation Pipeline (Consultas Complejas)		
- Índices Optimizados		
- Replicación y Sharding Ready		

2.2 Flujo de Datos

Flujo de Autenticación

Usuario → Login Form → AuthController → MongoDB (users)
 → Session Created → Redirect según rol

Flujo de Creación de Pedido

Vendedor → Crear Pedido Form → PedidoController
 → Validar Datos → Crear Pedido en MongoDB
 → Actualizar Stock (MovimientoInventario)
 → ComisionService → Calcular Comisiones
 → Crear Comision en MongoDB
 → NotificationService → Enviar Notificaciones
 → Redirect a Ver Pedido

Flujo de Sistema MLM

Nuevo Usuario Registrado con Código Referido
 → Buscar Referidor en MongoDB
 → Crear Registro en Referidos
 → Actualizar total_referidos del Referidor
 → Cuando el Referido realiza venta
 → ComisionService calcula comisión del Referidor
 → Crear Comision tipo "referido_nivel_1" o "referido_nivel_2"

3. MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema está organizado en 4 módulos principales según los roles de usuario:

3.1 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN (Admin)

Ruta Base: /admin/

Middleware: auth, role:administrador

Dashboard: resources/views/dashboard/admin-spa.blade.php

3.1.1 Gestión de Usuarios

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\UserController

Vistas: resources/views/admin/users/

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Lista de Usuarios (index.blade.php)

- Tabla responsiva con todos los usuarios del sistema
- Columnas: ID, Nombre, Email, Cédula, Rol, Estado, Acciones
- Filtros avanzados:
 - Por rol (Admin, Líder, Vendedor, Cliente)
 - Por estado (Activo/Inactivo)
 - Búsqueda por nombre, email, cédula
- Paginación (20 resultados por página)
- Badges visuales para roles con colores distintivos
- Indicador de estado (verde activo / rojo inactivo)
- Acciones por fila:
 - Ver detalles

- Editar
- Activar/Desactivar
- Eliminar (con confirmación)
- Contador total de usuarios
- Botón "Crear Usuario" destacado

B. Crear Usuario (create.blade.php)

- Formulario con validación en tiempo real
- ****Campos del formulario****:
 - Nombre (requerido, texto, max 255)
 - Apellidos (requerido, texto, max 255)
 - Cédula (requerido, único, numérico)
 - Email (requerido, único, email válido)
 - Contraseña (requerido, min 8 caracteres)
 - Confirmar Contraseña
 - Teléfono (opcional, formato válido)
 - Dirección (opcional, textarea)
 - Ciudad (opcional, select con opciones)
 - Departamento (opcional, select con opciones)
 - Fecha de Nacimiento (opcional, date picker)
 - Rol (requerido, select: administrador, lider, vendedor, cliente)
 - Código de Referido (opcional, para vendedores)
 - Zonas Asignadas (checkbox multiple, solo para vendedores)
 - Estado Activo (checkbox, default checked)
- Validaciones JavaScript en tiempo real
- Campos condicionales según rol seleccionado
- Botones: Guardar, Guardar y Continuar, Cancelar

C. Ver Usuario (show.blade.php)

- Dashboard personalizado del usuario
- ****Sección 1: Información Personal****
 - Avatar (imagen de perfil)
 - Nombre completo
 - Email, teléfono
 - Dirección completa
 - Fecha de nacimiento
 - Estado de cuenta
 - Fecha de registro
 - Último acceso
- ****Sección 2: Estadísticas (según rol)****
 - Para Vendedores/Líderes:
 - Total ventas realizadas
 - Comisiones ganadas
 - Comisiones disponibles
 - Meta mensual y progreso
 - Total de referidos
 - Nivel en la red
 - Para Clientes:
 - Total de pedidos
 - Monto total gastado
 - Pedido promedio
 - Productos favoritos
- ****Sección 3: Red de Referidos**** (si aplica)
 - Árbol visual de referidos multinivel

- Total referidos directos (nivel 1)
- Total referidos indirectos (nivel 2+)
- Código de referido personal
- ****Sección 4: Historial de Actividad****
 - Últimas ventas realizadas
 - Últimos pedidos
 - Últimas comisiones recibidas
 - Cambios de estado recientes
- ****Sección 5: Acciones Rápidas****
 - Editar usuario
 - Cambiar contraseña
 - Activar/Desactivar
 - Ver pedidos del usuario
 - Ver comisiones del usuario
 - Generar reporte individual

D. Editar Usuario (edit.blade.php)

- Formulario pre-llenado con datos actuales
- Mismos campos que crear, excepto contraseña
- Opción "Cambiar Contraseña" (opcional)
- Historial de cambios (auditoría)
- Última modificación y por quién
- Botones: Actualizar, Cancelar

Métodos del Controlador UserController:

- index(): Lista usuarios con filtros y búsqueda
- create(): Muestra formulario de creación
- store(Request \$request): Valida y crea usuario
- show(\$id): Muestra detalles completos
- edit(\$id): Muestra formulario de edición
- update(Request \$request, \$id): Actualiza usuario

- `destroy($id)`: Elimina usuario (soft delete)
 - `toggleActive($id)`: Activa/desactiva usuario via AJAX
-

3.1.2 Gestión de Productos

Controlador: `App\Http\Controllers\Admin\ProductoController`

Vistas: `resources/views/admin/productos/`

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Catálogo de Productos (`index.blade.php`)

- Vista en grid con tarjetas de producto
- ****Elementos por tarjeta****:
 - Imagen del producto (con fallback)
 - Nombre del producto
 - Categoría (badge con color)
 - Precio (formato moneda)
 - Stock disponible
 - Indicador de stock (disponible, bajo,  agotado)
 - Estado (activo/inactivo)
 - Acciones rápidas
- Filtros múltiples:
 - Por categoría (dropdown)
 - Por estado (activo/inactivo/todos)
 - Por disponibilidad de stock
 - Búsqueda por nombre

- Rango de precios (slider)
- Ordenamiento:
 - Nombre (A-Z, Z-A)
 - Precio (menor a mayor, mayor a menor)
 - Stock (menor a mayor, mayor a menor)
 - Fecha de creación
- Vista alternativa: Tabla detallada
- Acciones masivas:
 - Activar/Desactivar múltiples
 - Exportar seleccionados
 - Ajustar precios en lote
- Alertas de stock bajo
- Contador de productos por estado

B. Crear Producto (create.blade.php)

- Formulario multi-sección
- ****Sección 1: Información Básica****
 - Nombre (requerido, max 255)
 - Descripción (textarea, WYSIWYG editor)
 - Categoría (select con búsqueda)
 - Precio (decimal, formato moneda)
 - Estado (activo/inactivo)
- ****Sección 2: Inventario****
 - Stock inicial (número)
 - Stock mínimo (número, para alertas)
 - Unidad de medida
 - SKU/Código (opcional, único)

- ****Sección 3: Imágenes****
 - Imagen principal (drag & drop)
 - Galería adicional (múltiples imágenes)
 - Preview en tiempo real
 - Edición básica (crop, resize)
- ****Sección 4: Detalles del Producto****
 - Ingredientes (lista editable)
 - Especificaciones técnicas (key-value pairs)
 - Tiempo de preparación (minutos)
 - Información nutricional
 - Alergenos
- ****Sección 5: SEO y Marketing****
 - Meta título
 - Meta descripción
 - Palabras clave
 - Destacado (checkbox)
 - Nuevo (checkbox)
 - Oferta (checkbox)
- Vista previa del producto
- Validación en tiempo real
- Autoguardado cada 2 minutos
- Botones: Publicar, Guardar Borrador, Cancelar

C. Ver Producto (show.blade.php)

- Vista detallada estilo e-commerce
- ****Panel Izquierdo****:
 - Galería de imágenes (slider)

- Zoom en hover
- Miniaturas navegables
- ****Panel Derecho****:
 - Nombre y categoría
 - Precio actual
 - Stock disponible con indicador visual
 - Descripción completa
 - Especificaciones técnicas (tabla)
 - Ingredientes (lista)
 - Tiempo de preparación
- ****Tabs Inferiores****:
 - Tab Estadísticas:
 - Total de ventas
 - Unidades vendidas
 - Ingresos generados
 - Gráfico de ventas histórico
 - Productos relacionados más vendidos
 - Tab Historial de Precios:
 - Tabla con cambios de precio
 - Fecha, precio anterior, nuevo precio, usuario
 - Gráfico de evolución de precios
 - Tab Reviews (futuro):
 - Calificación promedio (estrellas)
 - Total de reviews
 - Lista de reviews con respuestas
 - Tab Inventario:

- Movimientos recientes
- Entradas y salidas
- Tabla con fecha, tipo, cantidad, usuario, motivo
- Acciones rápidas flotantes:
 - Editar
 - Clonar producto
 - Activar/Desactivar
 - Ajustar stock
 - Ver pedidos con este producto
 - Exportar información

D. Editar Producto (edit.blade.php)

- Mismo formulario que crear, pre-llenado
- Historial de cambios visible
- Comparación con versión anterior
- Opción de restaurar valores anteriores
- Notificación de cambio de precio (alerta vendedores)

Métodos del Controlador ProductoController:

- index(): Lista productos con filtros complejos
 - create(): Form con categorías disponibles
 - store(Request \$request): Crea producto, sube imágenes
 - show(\$id): Detalle con estadísticas y relaciones
 - edit(\$id): Form pre-llenado
 - update(Request \$request, \$id): Actualiza y registra cambios
 - destroy(\$id): Elimina (verifica si tiene ventas)
 - toggleStatus(\$id): Cambia estado activo/inactivo
-

3.1.3 Gestión de Pedidos

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\PedidoController

Vistas: resources/views/admin/pedidos/

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Lista de Pedidos (index.blade.php)

- Tabla responsiva con todos los pedidos
- ****Columnas****:
 - Número de Pedido (enlace clicable)
 - Cliente (nombre y email)
 - Vendedor (nombre con badge de rol)
 - Total (formato moneda destacado)
 - Estado (badge con color según estado)
 - Fecha de creación
 - Fecha entrega estimada
 - Acciones
- ****Estados visuales****:
 -  Pendiente (amarillo)
 - Confirmado (azul)
 - En Preparación (naranja)
 - Listo (verde claro)
 - En Camino (azul oscuro)
 - Entregado (verde)
 - Cancelado (rojo)
- Filtros avanzados:

- Por estado (multi-select)
- Por vendedor (autocomplete)
- Por cliente (autocomplete)
- Por rango de fechas (date picker)
- Por rango de montos (slider)
- Por zona de entrega
- Búsqueda rápida por número de pedido
- Ordenamiento por cualquier columna
- Acciones por fila:
 - Ver detalles completos
 - Cambiar estado rápido
 - Imprimir ticket
 - Cancelar (con motivo)
 - Editar datos de entrega
- Acciones masivas:
 - Exportar a Excel/PDF
 - Cambio de estado masivo
 - Envío de notificaciones
 - Generación de reportes
- Estadísticas en header:
 - Total de pedidos del día
 - Total ventas del día
 - Pedidos pendientes
 - Pedidos en proceso
- Actualizaciones en tiempo real (polling)

B. Crear Pedido (create.blade.php)

- Formulario wizard multi-paso
- ****Paso 1: Selección de Cliente****
 - Búsqueda de cliente existente (autocomplete)
 - Crear cliente nuevo (modal)
 - Datos del cliente mostrados: nombre, email, teléfono, dirección
- ****Paso 2: Asignación de Vendedor****
 - Búsqueda de vendedor (autocomplete filtrado por zonas)
 - Asignación automática según zona
 - Datos del vendedor: nombre, zonas asignadas, ventas del mes
- ****Paso 3: Selección de Productos****
 - Catálogo de productos disponibles
 - Búsqueda rápida de productos
 - Filtro por categoría
 - Vista en grid o lista
 - Para cada producto:
 - Imagen
 - Nombre
 - Precio
 - Stock disponible
 - Botón "Agregar" con selector de cantidad
 - Carrito lateral mostrando:
 - Productos agregados
 - Cantidad (editable)
 - Precio unitario
 - Subtotal por ítem
 - Botón eliminar

- Cálculos automáticos:
 - Subtotal
 - Descuento (si aplica)
 - IVA (configurable)
 - Total final
- ****Paso 4: Aplicar Descuentos**** (opcional)
 - Búsqueda de cupones
 - Validación en tiempo real
 - Aplicación de descuento
 - Descuento manual (porcentaje o monto fijo)
- ****Paso 5: Datos de Entrega****
 - Dirección de entrega (textarea)
 - Teléfono de contacto
 - Zona de entrega (select)
 - Precio de domicilio (automático según zona)
 - Fecha entrega estimada (date picker)
 - Hora entrega estimada (time picker)
 - Notas especiales (textarea)
 - Método de pago (select)
- ****Paso 6: Resumen y Confirmación****
 - Vista previa de todos los datos
 - Resumen del cliente
 - Resumen del vendedor
 - Lista de productos con totales
 - Datos de entrega
 - Total final destacado

- Checkbox confirmación
- Botones: Crear Pedido, Volver, Cancelar
- Validación en cada paso
- Navegación entre pasos
- Guardado de progreso
- Preview antes de confirmar

C. Ver Pedido (show.blade.php)

- Interfaz detallada estilo factura/ticket
- ****Header del Pedido****:
 - Número de pedido (grande, destacado)
 - Estado actual (badge grande)
 - Fecha y hora de creación
 - Botones de acción flotantes:
 - Cambiar estado
 - Editar
 - Imprimir
 - Descargar PDF
 - Enviar por email
 - Cancelar pedido
- ****Sección 1: Timeline de Estados****
 - Línea de tiempo visual con todos los estados
 - Estados pasados (verde, completado)
 - Estado actual (azul, pulsante)
 - Estados futuros (gris, pendiente)
 - Fecha y hora de cada cambio
 - Usuario que realizó el cambio
 - Notas de cada cambio

- ****Sección 2: Datos del Cliente****
 - Avatar (si tiene)
 - Nombre completo (enlace a perfil)
 - Email
 - Teléfono
 - Total de pedidos históricos
 - Cliente desde (fecha registro)
 - Badge si es cliente frecuente
- ****Sección 3: Datos del Vendedor****
 - Avatar (si tiene)
 - Nombre completo (enlace a perfil)
 - Email
 - Zonas asignadas
 - Ventas del mes
 - Comisión de este pedido (calculada)
- ****Sección 4: Productos del Pedido****
 - Tabla detallada:
 - Columnas: Imagen, Producto, Cantidad, Precio Unit., Subtotal
 - Totales parciales destacados
 - Subtotal
 - Descuentos aplicados (con detalle)
 - IVA (si aplica)
 - Costo de envío/domicilio
 - Total Final (destacado, grande)
- ****Sección 5: Datos de Entrega****
 - Dirección completa

- Zona de entrega
- Teléfono de contacto
- Fecha entrega estimada
- Hora entrega estimada
- Método de pago
- Notas especiales (si las hay)
- ****Sección 6: Información Adicional****
 - Comisiones calculadas:
 - Comisión del vendedor
 - Comisiones de referidos (si aplica)
 - Estado de comisiones
 - Historial de cambios (auditoría)
 - Actividad relacionada
 - Documentos adjuntos
- ****Sección 7: Acciones de Gestión****
 - Cambiar estado (con modal de confirmación y notas)
 - Editar datos de entrega
 - Agregar/quitar productos (si estado lo permite)
 - Aplicar/quitar descuentos
 - Registrar pago
 - Asignar repartidor
 - Marcar como entregado
 - Cancelar pedido (con motivo obligatorio)
- Actualización automática de estado
- Notificaciones push de cambios
- Historial de visualizaciones

Métodos del Controlador PedidoController:

- index(): Lista con filtros y búsqueda avanzada
 - create(): Form wizard, carga productos y usuarios
 - store(Request \$request):
 - * Valida datos completos
 - * Crea pedido
 - * Crea detalles embebidos
 - * Actualiza stock (MovimientoInventario)
 - * Calcula comisiones (ComisionService)
 - * Envía notificaciones (NotificationService)
 - * Registra auditoría
 - show(\$id):
 - * Carga pedido con todas las relaciones
 - * Calcula estadísticas
 - * Carga historial
 - edit(\$id): Form de edición (solo datos permitidos)
 - update(Request \$request, \$id):
 - * Actualiza datos permitidos
 - * Registra cambios en historial
 - updateStatus(Request \$request, \$id):
 - * Cambia estado
 - * Registra en historial_estados
 - * Trigger eventos según estado
 - * Notifica a cliente y vendedor
 - destroy(\$id):
 - * Cancela pedido
 - * Devuelve stock
 - * Cancela comisiones pendientes
 - * Registra auditoría
 - searchCliente(Request \$request):
 - * API para autocomplete de clientes
 - searchVendedor(Request \$request):
 - * API para autocomplete de vendedores
-

3.1.4 Sistema de Comisiones

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\ComisionController

Vistas: resources/views/admin/comisiones/

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Dashboard de Comisiones (index.blade.php)

- Vista general del sistema de comisiones
- **KPIs en Header**:
 - Total comisiones generadas (mes actual)
 - Total comisiones pendientes de pago
 - Total comisiones pagadas (mes actual)
 - Comisiones por aprobar
- **Gráficos**:
 - Evolución de comisiones (línea temporal)
 - Comisiones por tipo (pie chart)
 - Top 10 vendedores por comisiones (bar chart)
 - Distribución por niveles MLM (funnel chart)
- **Tabla de Comisiones**:
 - Columnas: Usuario, Tipo, Monto, Estado, Pedido, Fecha
 - Filtros:
 - Por usuario (autocomplete)
 - Por tipo (venta_directa, referido_nivel_1, referido_nivel_2, bono_liderazgo)
 - Por estado (pendiente, aprobada, pagada)
 - Por rango de fechas
 - Por rango de montos
 - Estados visuales:
 - Pendiente
 - Aprobada
 - Pagada
 - Acciones:
 - Ver detalles

- Aprobar (si pendiente)
- Marcar como pagada (si aprobada)
- Rechazar (si pendiente)
- Ver pedido relacionado
- ****Acciones Masivas****:
 - Aprobar seleccionadas
 - Marcar como pagadas en lote
 - Exportar a Excel/PDF
 - Generar liquidación
 - Enviar notificaciones de pago

B. Detalle de Comisión (show.blade.php)

- Vista completa de una comisión
- ****Header****:
 - Monto grande destacado
 - Estado con badge
 - Tipo de comisión
 - Fecha de creación
- ****Información del Beneficiario****:
 - Datos completos del usuario
 - Total comisiones acumuladas
 - Saldo disponible
 - Método de pago preferido
 - Datos bancarios (si tiene)
- ****Detalles del Cálculo****:
 - Pedido que generó la comisión (enlace)

- Total del pedido
- Porcentaje aplicado
- Fórmula de cálculo
- Configuración de comisión usada
- ****Información del Pedido****:
 - Número de pedido
 - Cliente
 - Vendedor
 - Total
 - Estado
 - Fecha
- ****Historial y Trazabilidad****:
 - Fecha de creación
 - Fecha de aprobación (si aplica)
 - Usuario que aprobó
 - Fecha de pago (si aplica)
 - Usuario que registró pago
 - Método de pago utilizado
 - Número de transacción
 - Notas administrativas
- ****Acciones Disponibles****:
 - Aprobar comisión
 - Rechazar comisión
 - Marcar como pagada
 - Registrar detalles de pago
 - Descargar comprobante

- Enviar notificación

C. Cálculo de Comisiones (Modal)

-  Herramienta para calcular/recalcular comisiones
- ****Opciones****:
 - Calcular para pedido específico
 - Calcular para todos los pendientes
 - Recalcular con nuevas tasas
 - Simular cálculo (sin guardar)
- ****Configuración****:
 - Porcentaje venta directa
 - Porcentaje referido nivel 1
 - Porcentaje referido nivel 2
 - Condiciones especiales
- ****Preview antes de aplicar****:
 - Total comisiones a generar
 - Desglose por usuario
 - Desglose por tipo
- ****Ejecución y Resultado****:
 - Barra de progreso
 - Log de procesamiento
 - Resumen de comisiones creadas
 - Errores (si los hay)

Métodos del Controlador ComisionController:

- index():
 - * Dashboard con estadísticas

- * Lista con filtros complejos
 - * Gráficos de comisiones
 - show(\$id):
 - * Detalle completo de comisión
 - * Historial de cambios
 - * Información relacionada
 - calcular(Request \$request):
 - * Calcula comisiones pendientes
 - * Valida configuración
 - * Genera comisiones masivamente
 - * Registra en log
 - exportar(Request \$request):
 - * Exporta datos de comisiones
 - * Formato Excel o PDF
 - * Con filtros aplicados
-

3.1.5 Red de Referidos

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\ReferidoController

Vistas: resources/views/admin/referidos/

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Vista General de Red (index.blade.php)

- Dashboard del sistema MLM
- ****Estadísticas Globales****:
 - Total de usuarios en la red
 - Usuarios activos vs inactivos
 - Total de niveles en la red
 - Profundidad máxima alcanzada
 - Tasa de conversión de referidos
 - Comisiones generadas por referidos

- ****Métricas por Nivel****:
 - Nivel 1 (directos): cantidad, comisiones
 - Nivel 2 (indirectos): cantidad, comisiones
 - Nivel 3+: cantidad, comisiones
- ****Top Referidores****:
 - Ranking por total referidos
 - Ranking por comisiones generadas
 - Ranking por red más activa
 - Datos: Nombre, Total Referidos, Comisiones, Red Activa
- ****Árbol Interactivo de la Red****:
 - Visualización tipo organigrama
 - Navegación por niveles
 - Click en nodo para ver detalles
 - Zoom in/out
 - Búsqueda de usuario en el árbol
 - Colores según actividad:
 - Verde: Activo y vendiendo
 - Amarillo: Activo sin ventas recientes
 - Gris: Inactivo
- ****Filtros y Búsqueda****:
 - Por nivel de profundidad
 - Por estado (activo/inactivo)
 - Por rango de referidos
 - Por comisiones generadas
 - Por fecha de ingreso

B. Detalle de Red Individual (red.blade.php)

- Vista de la red de un usuario específico
- ****Información del Referidor Principal****:
 - Datos del usuario
 - Código de referido
 - Fecha de ingreso a la red
 - Total de personas referidas (directas e indirectas)
 - Comisiones generadas por su red
- ****Árbol de su Red****:
 - Visualización completa multinivel
 - Nivel 1: Referidos directos
 - Foto, nombre, fecha ingreso, ventas, comisiones generadas
 - Nivel 2: Referidos de los referidos
 - Misma información
 - Niveles adicionales (si existen)
- ****Estadísticas de la Red****:
 - Total en nivel 1
 - Total en nivel 2
 - Total en nivel 3+
 - Comisiones por nivel
 - Usuarios activos por nivel
 - Crecimiento mensual
- ****Timeline de Crecimiento****:
 - Gráfico de crecimiento de la red en el tiempo
 - Hitos importantes
 - Ingresos de nuevos referidos

- ****Análisis de Rendimiento****:
 - Tasa de activación de referidos
 - Promedio de ventas por referido
 - ROI de la red
 - Predicción de crecimiento

C. Estadísticas Generales (estadisticas.blade.php)

-  Analytics completos del sistema MLM
- ****Crecimiento de la Red****:
 - Gráfico de evolución temporal
 - Nuevos ingresos por mes
 - Tasa de crecimiento
 - Proyección de crecimiento
- ****Análisis de Conversión****:
 - Referidos registrados vs activos
 - Tasa de conversión a vendedor
 - Tiempo promedio de activación
 - Tasa de abandono
- ****Análisis de Comisiones****:
 - Total generado por referidos
 - Promedio por usuario
 - Distribución por niveles
 - Evolución temporal
- ****Mapa de Calor****:
 - Zonas geográficas con más referidos
 - Penetración de mercado

- Oportunidades de expansión
- ****Reportes Descargables****:
 - Reporte completo de red (PDF/Excel)
 - Análisis de vendedores top
 - Proyecciones de crecimiento
 - Análisis de comisiones

Métodos del Controlador ReferidoController:

- index():
 - * Dashboard general de referidos
 - * Estadísticas globales
 - * Top referidores
- red(\$id = null):
 - * Árbol de red de un usuario
 - * Si no hay ID, muestra todos
 - * Datos multinivel embebidos
- estadisticas():
 - * Analytics completos
 - * Gráficos de crecimiento
 - * Análisis de conversión
- show(\$id):
 - * Detalle de relación de referido
 - * Historial de comisiones generadas
 - * Performance del referido
- exportar(Request \$request):
 - * Exporta datos de la red
 - * Excel o PDF
 - * Con filtros aplicados

3.1.6 Reportes y Analytics

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\ReporteController

Vistas: resources/views/admin/reportes/

Funcionalidades de la Interfaz:

A. Reporte de Ventas (ventas.blade.php)

- Analytics completos de ventas
- ****Filtros de Período****:
 - Hoy
 - Esta semana
 - Este mes
 - Este año
 - Rango personalizado (date range picker)
 - Comparación con período anterior
- ****KPIs Principales****:
 - Total de ventas (monto)
 - Cantidad de pedidos
 - Ticket promedio
 - Tasa de conversión
 - Crecimiento vs período anterior (%)
- ****Gráficos Principales****:
 - Evolución de Ventas (línea temporal):
 - Ventas diarias/semanales/mensuales
 - Comparación con período anterior
 - Tendencia y proyección
 - Ventas por Categoría (pie chart):
 - Distribución porcentual
 - Monto por categoría
 - Productos más vendidos por categoría

- Ventas por Vendedor (bar chart horizontal):
 - Top 10 vendedores
 - Monto de ventas
 - Cantidad de pedidos
 - Comisiones generadas
- Ventas por Zona (mapa de calor):
 - Distribución geográfica
 - Concentración de ventas
 - Oportunidades de expansión
- Horarios de Mayor Venta (heat map):
 - Por día de la semana
 - Por hora del día
 - Patrones de comportamiento
- ****Tabla Detallada de Pedidos****:
 - Todos los pedidos del período
 - Columnas: Número, Cliente, Vendedor, Total, Estado, Fecha
 - Ordenamiento por cualquier columna
 - Exportable a Excel/PDF
- ****Análisis de Productos****:
 - Productos más vendidos (top 20)
 - Productos con menos rotación
 - Productos más rentables
 - Análisis de stock
- ****Análisis de Clientes****:
 - Nuevos clientes en el período
 - Clientes recurrentes

- Valor de vida del cliente (LTV)
- Tasa de retención
- ****Opciones de Exportación****:
 - Excel detallado
 - PDF ejecutivo
 - CSV para análisis externo
 - Enviar por email

B. Reporte de Productos (productos.blade.php)

- Analytics de catálogo
- ****Métricas Generales****:
 - Total de productos activos
 - Total de categorías
 - Valor total del inventario
 - Productos con stock bajo
 - Productos agotados
- ****Análisis de Rotación****:
 - Productos de alta rotación
 - Productos de baja rotación
 - Productos sin ventas (período seleccionado)
 - Días promedio de rotación
- ****Análisis de Rentabilidad****:
 - Productos más rentables
 - Margen de ganancia por producto
 - ROI por producto
 - Precio promedio de venta

- ****Gráficos****:
 - Ventas por producto (bar chart)
 - Distribución de precios (histogram)
 - Stock por categoría (stacked bar)
 - Tendencia de ventas por producto
- ****Tabla de Productos****:
 - Todas las métricas consolidadas
 - Producto, Categoría, Precio, Stock, Vendidos, Ingresos, Margen
 - Ordenamiento y filtros
 - Exportable
- ****Alertas y Recomendaciones****:
 - Productos que requieren reorden
 - Productos candidatos para descuento
 - Productos para destacar
 - Productos para discontinuar

C. Reporte de Comisiones (comisiones.blade.php)

- Analytics de comisiones
- ****Resumen Financiero****:
 - Total comisiones generadas
 - Total comisiones pagadas
 - Total comisiones pendientes
 - Proyección de pagos próximos
- ****Comisiones por Tipo****:
 - Venta directa: monto y cantidad
 - Referido nivel 1: monto y cantidad

- Referido nivel 2: monto y cantidad
- Bonos de liderazgo: monto y cantidad
- ****Gráficos****:
 - Evolución de comisiones (línea)
 - Distribución por tipo (pie)
 - Top beneficiarios (bar)
 - Comisiones pagadas vs pendientes (stacked bar)
- ****Análisis por Usuario****:
 - Tabla con todos los beneficiarios
 - Total comisiones, pagadas, pendientes, saldo
 - Última fecha de pago
 - Método de pago preferido
- ****Liquidaciones****:
 - Generar liquidación de período
 - Desglose por usuario
 - Estado de pagos
 - Documentación de respaldo
- ****Proyecciones****:
 - Comisiones esperadas próximo mes
 - Basado en histórico
 - Basado en pipeline de pedidos

Métodos del Controlador ReporteController:

- ventas(Request \$request):
 - * Genera reporte de ventas
 - * Aplica filtros de fecha
 - * Calcula KPIs
 - * Prepara datos para gráficos
 - * Retorna vista con datos

- productos(Request \$request):
 - * Analiza catálogo de productos
 - * Métricas de rotación
 - * Análisis de rentabilidad
 - * Recomendaciones automáticas
 - comisiones(Request \$request):
 - * Reporte de comisiones
 - * Filtros por tipo y estado
 - * Proyecciones
 - * Liquidaciones
 - exportarVentas(Request \$request):
 - * Exporta reporte a Excel o PDF
 - * Aplica formato profesional
 - * Incluye gráficos
-

3.1.7 Configuración del Sistema

Controlador: App\Http\Controllers\Admin\ConfiguracionController

Vista: resources/views/admin/configuracion/index.blade.php

Funcionalidades:

-  Panel de configuración global del sistema
- ****Configuración General****:
 - Nombre del negocio
 - Logo y favicon
 - Información de contacto
 - Redes sociales
 - Horarios de atención
 - Moneda y formato numérico
- ****Configuración MLM****:
 - Porcentajes de comisión por nivel

- Niveles máximos de profundidad
 - Condiciones para bonos
 - Metas y objetivos
 - ****Configuración de Pedidos****:
 - Estados disponibles
 - Tiempo estimado por estado
 - Políticas de cancelación
 - Métodos de pago activos
 - ****Configuración de Notificaciones****:
 - Canales activos (email, push, SMS)
 - Plantillas de mensajes
 - Frecuencia de envío
 - Usuarios que reciben notificaciones
 - ****Mantenimiento****:
 - Limpiar caché del sistema
 - Limpiar logs antiguos
 - Crear respaldo de base de datos
 - Ver información del sistema
-

3.2 MÓDULO DE LÍDER

Ruta Base: /lider/

Middleware: auth, role:lider,administrador

Dashboard: resources/views/lider/dashboard/index.blade.php

3.2.1 Dashboard del Líder

Funcionalidades de la Interfaz:

Vista Principal (dashboard/index.blade.php)

- Panel de control con métricas del equipo
- ****KPIs del Equipo****:
 - Total de vendedores en el equipo
 - Ventas totales del equipo (mes actual)
 - Comisiones generadas
 - Meta del mes y progreso
 - Comparación con mes anterior
- ****Gráficos de Rendimiento****:
 - Evolución de ventas del equipo (línea)
 - Ventas por vendedor (bar chart)
 - Cumplimiento de metas (gauge charts)
 - Tendencia de crecimiento
- ****Top Performers****:
 - 5 mejores vendedores del mes
 - Ventas, comisiones, pedidos
 - Badge de reconocimiento
- ****Alertas y Notificaciones****:
 - Vendedores que no han vendido
 - Metas en riesgo
 - Nuevos referidos en el equipo
 - Comisiones pendientes

- ****Actividad Reciente****:
 - Últimas ventas del equipo
 - Nuevos miembros del equipo
 - Cambios de estado importantes
 - ****Acceso Rápido****:
 - Ver equipo completo
 - Asignar metas
 - Gestionar capacitaciones
 - Ver comisiones del equipo
 - Generar reportes
-

3.2.2 Gestión de Equipo

Controlador: App\Http\Controllers\Lider\EquipoController

Vistas: resources/views/lider/equipo/

A. Lista del Equipo (index.blade.php)

- Vista de todos los vendedores del equipo
- ****Información por Vendedor****:
 - Avatar y nombre
 - Email y teléfono
 - Fecha de ingreso
 - Ventas del mes
 - Comisiones ganadas
 - Meta asignada y progreso

- Estado (activo/inactivo)
- Nivel en la red
- ****Filtros****:
 - Por estado
 - Por cumplimiento de meta
 - Por ventas (alto, medio, bajo)
 - Por zona asignada
- ****Acciones por Vendedor****:
 - Ver perfil completo
 - Ver historial de ventas
 - Asignar/actualizar meta
 - Enviar mensaje
 - Asignar capacitación
- ****Visualización alternativa****:
 - Vista de tarjetas (grid)
 - Vista de tabla (detallada)
 - Vista de organigrama

B. Perfil del Vendedor (show.blade.php)

- Información completa del vendedor
- ****Datos Personales****:
 - Información de contacto
 - Fecha de ingreso
 - Referido por
 - Nivel actual
- ****Estadísticas de Rendimiento****:

- Ventas totales (histórico)
- Ventas del mes
- Promedio de ventas mensuales
- Total comisiones ganadas
- Pedidos realizados
- Ticket promedio
- Tasa de conversión
- ****Gráficos de Rendimiento****:
 - Evolución de ventas (6 meses)
 - Cumplimiento de metas (histórico)
 - Comisiones por mes
- ****Historial de Ventas****:
 - Tabla con todos los pedidos
 - Filtrable por fecha
 - Exportable
- ****Red de Referidos****:
 - Personas que ha referido
 - Estado de sus referidos
 - Comisiones generadas por referidos
- ****Metas Asignadas****:
 - Meta actual
 - Progreso
 - Histórico de metas
 - Cumplimiento
- ****Capacitaciones****:
 - Completadas

- Pendientes
- Progreso
- ****Acciones****:
 - Asignar nueva meta
 - Enviar mensaje
 - Asignar capacitación
 - Exportar rendimiento
 - Ver pedidos completos

Métodos del Controlador EquipoController:

- index(): Lista vendedores del equipo del líder
 - show(\$id): Detalle completo del vendedor
 - asignarMeta(Request \$request, \$id): Asigna meta a vendedor
 - obtenerHistorialVentasAjax(\$id): API para tabla de ventas
 - exportarHistorial(\$id): Exporta rendimiento a Excel
-

3.2.3 Comisiones del Líder

Controlador: App\Http\Controllers\Lider\ComisionController

Vistas: resources/views/lider/comisiones/

Funcionalidades:

- Gestión de comisiones personales y del equipo
- ****Dashboard de Comisiones****:
 - Total comisiones ganadas
 - Comisiones disponibles para retiro
 - Comisiones pendientes de aprobación

- Próximo pago estimado
 - ****Desglose de Comisiones****:
 - Por venta directa
 - Por referidos nivel 1
 - Por referidos nivel 2
 - Bonos de liderazgo
 - ****Solicitud de Retiro****:
 - Formulario de solicitud
 - Monto a retirar
 - Método de pago
 - Datos bancarios
 - Historial de solicitudes
 - ****Historial de Pagos****:
 - Todos los pagos recibidos
 - Fecha, monto, método
 - Comprobantes descargables
-

3.2.4 Metas y Objetivos

Controlador: App\Http\Controllers\Lider\MetaController

Vistas: resources/views/lider/metاس/

Funcionalidades:

- Gestión de metas del equipo
- ****Metas del Equipo****:

- Meta colectiva del mes
 - Progreso actual
 - Días restantes
 - Proyección de cumplimiento
 - ****Metas Individuales****:
 - Lista de vendedores con metas
 - Meta asignada
 - Progreso individual
 - Estado (en riesgo, en camino, alcanzada)
 - ****Asignación de Metas****:
 - Formulario para asignar metas
 - Sugerencias basadas en histórico
 - Metas por período
 - Notificación automática al vendedor
 - ****Seguimiento****:
 - Alertas de metas en riesgo
 - Notificaciones de logros
 - Historial de cumplimiento
-

3.2.5 Capacitación del Equipo

Controlador: App\Http\Controllers\Lider\CapacitacionController

Vistas: resources/views/lider/capacitacion/

Funcionalidades:

- Sistema de capacitación para el equipo
 - ****Gestión de Capacitaciones****:
 - Crear nueva capacitación
 - Título, descripción, contenido
 - Duración estimada
 - Recursos/archivos adjuntos
 - ****Asignación****:
 - Asignar a todo el equipo
 - Asignar a vendedores específicos
 - Establecer fecha límite
 - Seguimiento obligatorio/opcional
 - ****Seguimiento de Progreso****:
 - Vendedores asignados
 - Progreso por vendedor
 - Completadas vs pendientes
 - Tiempo promedio de compleción
 - ****Biblioteca de Capacitaciones****:
 - Todas las capacitaciones creadas
 - Histórico
 - Estadísticas de uso
 - Feedback de vendedores
-

3.3 MÓDULO DE VENDEDOR

Ruta Base: /vendedor/

Middleware: auth, role:vendedor,lider,administrador

Dashboard: resources/views/vendedor/dashboard/index.blade.php

3.3.1 Dashboard del Vendedor

Vista Principal (dashboard/index.blade.php)

- Panel personalizado del vendedor
- ****KPIs Personales****:
 - Ventas del día
 - Ventas del mes
 - Meta mensual y progreso
 - Comisiones ganadas este mes
 - Comisiones disponibles
 - Posición en el ranking
- ****Gráficos****:
 - Evolución de ventas (últimos 7 días)
 - Cumplimiento de meta (gauge)
 - Comisiones por tipo (pie chart)
- ****Acceso Rápido****:
 - Crear nuevo pedido
 - Ver mis clientes
 - Ver catálogo de productos
 - Ver mis comisiones
 - Ver mi red de referidos
- ****Últimos Pedidos****:
 - 5 pedidos más recientes

- Estado actual
 - Acceso rápido a detalles
 - ****Notificaciones****:
 - Alertas importantes
 - Mensajes del líder
 - Cambios de estado de pedidos
 - ****Mi Red****:
 - Total de referidos
 - Referidos activos
 - Comisiones por referidos
 - Enlace de referido para compartir
-

3.3.2 Gestión de Pedidos del Vendedor

Controlador: App\Http\Controllers\Vendedor\PedidoController

Vistas: resources/views/vendedor/pedidos/

Funcionalidades:

A. Mis Pedidos (index.blade.php)

- Lista de todos los pedidos del vendedor
- ****Filtros****:
 - Por estado
 - Por fecha
 - Por cliente

- Por monto
- ****Vista de Pedidos****:
 - Número, cliente, total, estado, fecha
 - Acciones: Ver, Editar (si permite), Cambiar estado
- ****Estadísticas****:
 - Total de pedidos
 - Pedidos del día/mes
 - Total vendido
 - Ticket promedio

B. Crear Pedido (create.blade.php)

- Formulario de creación
- ****Pasos****:
 1. Buscar/crear cliente
 2. Agregar productos al carrito
 3. Aplicar descuentos (si tiene)
 4. Datos de entrega
 5. Confirmar y crear
- ****Características****:
 - Autocompletado de clientes
 - Búsqueda rápida de productos
 - Cálculo automático de totales
 - Preview antes de confirmar
 - Opción de guardar como borrador

C. Ver Pedido (show.blade.php)

- Detalle completo del pedido
 - Similar a la vista de admin pero con permisos limitados
 - ****Acciones disponibles****:
 - Cambiar estado (si tiene permiso)
 - Editar datos de entrega
 - Agregar notas
 - Contactar al cliente
 - Ver comisión generada
-

3.3.3 Gestión de Clientes

Controlador: App\Http\Controllers\Vendedor\ClienteController

Vistas: resources/views/vendedor/clientes/

Funcionalidades:

A. Mis Clientes (index.blade.php)

- Lista de clientes del vendedor
- ****Información por Cliente****:
 - Nombre, email, teléfono
 - Total de compras
 - Última compra
 - Estado (activo/inactivo)
- ****Filtros y Búsqueda****:
 - Por actividad
 - Por total de compras

- Por fecha de última compra
- Búsqueda por nombre/email
- ****Acciones****:
 - Ver perfil completo
 - Ver historial de compras
 - Crear nuevo pedido para este cliente
 - Enviar mensaje/email
 - Agregar notas

B. Perfil del Cliente (show.blade.php)

- Información detallada
- ****Datos Personales****:
 - Información de contacto
 - Dirección
 - Fecha de registro
- ****Historial de Compras****:
 - Todos los pedidos
 - Total gastado
 - Productos más comprados
 - Frecuencia de compra
- ****Estadísticas****:
 - Valor de vida del cliente (LTV)
 - Ticket promedio
 - Productos favoritos
- ****Acciones Rápidas****:
 - Crear nuevo pedido

- Enviar promoción
- Ver pedidos pendientes

C. Crear Cliente (create.blade.php)

- Formulario de registro de cliente
 - ****Campos****:
 - Nombre, apellidos
 - Cédula, email, teléfono
 - Dirección completa
 - Preferencias de contacto
 - ****Opciones****:
 - Enviar credenciales por email
 - Crear pedido inmediatamente
-

3.3.4 Catálogo de Productos para Vendedor

Controlador: App\Http\Controllers\Vendedor\ProductoController

Vistas: resources/views/vendedor/productos/

Funcionalidades:

- Vista de catálogo optimizada para ventas
- ****Vista de Productos****:
 - Grid con imágenes
 - Nombre, precio, stock
 - Indicador de disponibilidad

- Botón "Agregar a pedido"
 - ****Búsqueda y Filtros****:
 - Por categoría
 - Por rango de precio
 - Por disponibilidad
 - Búsqueda por nombre
 - ****Detalle de Producto****:
 - Información completa
 - Especificaciones
 - Fotos adicionales
 - Stock disponible
 - ****Acciones****:
 - Agregar a pedido rápido
 - Compartir enlace del producto
 - Ver productos similares
-

3.3.5 Comisiones del Vendedor

Controlador: App\Http\Controllers\Vendedor\ComisionController

Vistas: resources/views/vendedor/comisiones/

Funcionalidades:

- Gestión de comisiones personales
- ****Dashboard de Comisiones****:
 - Total ganado (histórico)

- Ganado este mes
- Disponible para retiro
- Pendiente de aprobación
- ****Desglose Detallado****:
 - Por venta directa
 - Por referidos nivel 1
 - Por referidos nivel 2
- ****Gráfico de Evolución****:
 - Comisiones por mes (últimos 6 meses)
 - Proyección basada en tendencia
- ****Tabla de Comisiones****:
 - Todas las comisiones
 - Filtros por tipo y estado
 - Pedido relacionado
 - Fecha y monto
- ****Solicitud de Retiro****:
 - Formulario de solicitud
 - Verificación de monto disponible
 - Método de pago
 - Datos bancarios
 - Estado de solicitudes previas
- ****Historial de Pagos****:
 - Pagos recibidos
 - Fechas, montos, métodos
 - Comprobantes descargables

3.3.6 Red de Referidos del Vendedor

Controlador: App\Http\Controllers\Vendedor\ReferidoController

Vistas: resources/views/vendedor/referidos/

Funcionalidades:

- Gestión de red MLM personal
- ****Dashboard de Red****:
 - Total de referidos (directos e indirectos)
 - Referidos activos
 - Comisiones generadas por red
 - Crecimiento de la red
- ****Código de Referido****:
 - Código personal único
 - Enlace para compartir
 - Botones para compartir en redes sociales
 - WhatsApp, Facebook, Twitter, copiar enlace
 - QR code para compartir
- ****Árbol de Red****:
 - Visualización de referidos
 - Nivel 1 (directos)
 - Nivel 2 (indirectos)
 - Estado de cada referido
 - Ventas de cada referido
- ****Invitar Nuevos****:

- Formulario de invitación
 - Envío por email
 - Envío por WhatsApp
 - Mensaje personalizable
 - ****Ganancias por Referidos****:
 - Comisiones generadas
 - Desglose por referido
 - Gráficos de rendimiento
 - ****Estadísticas****:
 - Tasa de conversión
 - Referidos más activos
 - Proyección de comisiones
-

3.4 MÓDULO DE CLIENTE

Ruta Base: /cliente/

Middleware: auth, verified

Dashboard: resources/views/cliente/dashboard.blade.php

3.4.1 Dashboard del Cliente

Vista Principal (dashboard.blade.php)

- Panel personalizado del cliente
- ****Información Personal****:
 - Nombre y foto

- Email y teléfono
- Dirección de entrega preferida
- ****Mis Pedidos****:
 - Pedido actual en proceso (si existe)
 - Estado con timeline
 - Acciones: Ver detalle, Cancelar
- ****Resumen de Compras****:
 - Total de pedidos
 - Total gastado
 - Pedido promedio
- ****Productos Favoritos****:
 - Lista de productos marcados como favoritos
 - Botón para agregar a nuevo pedido
- ****Productos Recomendados****:
 - Basados en compras anteriores
 - Productos más populares
 - Nuevos productos
- ****Historial Reciente****:
 - Últimos 5 pedidos
 - Estado de cada uno
 - Acceso rápido a detalles
- ****Acciones Rápidas****:
 - Hacer nuevo pedido
 - Ver catálogo
 - Ver historial completo
 - Actualizar perfil

3.4.2 Gestión de Pedidos del Cliente

Controlador: App\Http\Controllers\Cliente\PedidoClienteController

Vistas: resources/views/cliente/pedidos/

Funcionalidades:

A. Mis Pedidos (index.blade.php)

- Lista de todos los pedidos del cliente
- **Filtros**:
 - Por estado
 - Por fecha
- **Vista de Pedidos**:
 - Número de pedido
 - Fecha
 - Total
 - Estado con badge visual
 - Acciones: Ver detalle, Cancelar (si permite)
- **Indicadores Visuales**:
 - Pendiente
 - Confirmado
 - En Preparación
 - En Camino
 - Entregado

- Cancelado

B. Crear Pedido (create.blade.php)

- Proceso de compra simplificado
- ****Catálogo de Productos****:
 - Vista en grid
 - Filtros por categoría
 - Búsqueda
- ****Carrito****:
 - Productos agregados
 - Cantidades editables
 - Subtotal por producto
 - Total general
- ****Datos de Entrega****:
 - Dirección (usa la guardada o ingresa nueva)
 - Teléfono de contacto
 - Notas especiales
- ****Confirmación****:
 - Resumen completo
 - Confirmar y pagar
 - Método de pago

C. Ver Pedido (show.blade.php)

- Detalle completo del pedido
- ****Header****:
 - Número de pedido grande
 - Estado actual con badge

- Fecha de pedido
 - ****Timeline de Estado****:
 - Visualización del progreso
 - Estimación de entrega
 - ****Productos****:
 - Lista con imágenes
 - Cantidades y precios
 - ****Totales****:
 - Subtotal
 - Descuentos (si aplica)
 - Envío
 - Total
 - ****Datos de Entrega****:
 - Dirección
 - Teléfono
 - Notas
 - ****Acciones****:
 - Cancelar pedido (si está pendiente)
 - Contactar vendedor
 - Descargar factura
 - Reportar problema
-

4. BASE DE DATOS MONGODB

4.1 Estructura General

El sistema utiliza MongoDB como base de datos principal con 13 colecciones implementadas:

arepa_llanerita_mongo/	
— users	(Usuarios del sistema)
— productos	(Catálogo de productos)
— categorias	(Categorías de productos)
— pedidos	(Pedidos/Ventas)
— detalle_pedidos	(Detalles de productos en pedidos)
— comisiones	(Comisiones MLM)
— referidos	(Red de referidos multinivel)
— notificaciones	(Sistema de notificaciones)
— movimientos_inventario	(Control de stock)
— zonas_entrega	(Zonas geográficas de entrega)
— configuraciones	(Configuraciones del sistema)
— cupones	(Descuentos y promociones)
— auditorias	(Registro de cambios y auditoría)

4.2 Colecciones Principales

4.2.1 Colección: users

Descripción: Usuarios del sistema con roles diferenciados

Campos Principales:

```
{
  _id: ObjectId,
  name: String,           // Nombre
  apellidos: String,      // Apellidos
  cedula: String,         // Cédula (único)
  email: String,          // Email (único)
  password: String,       // Contraseña encriptada
  telefono: String,       // Teléfono
  direccion: String,      // Dirección física
  ciudad: String,         // Ciudad
  departamento: String,   // Departamento/Estado
  fecha_nacimiento: Date, // Fecha de nacimiento
  rol: String,            // Rol: administrador, lider, vendedor, cliente
```

```

    activo: Boolean,           // Estado activo/inactivo
    ultimo_acceso: DateTime,   // Último acceso al sistema
    referido_por: ObjectId,    // ID del usuario que lo refirió
    codigo_referido: String,    // Código único para referir (único)
    total_referidos: Number,    // Cantidad total de referidos
    comisiones_ganadas: Decimal128, // Total comisiones ganadas
    comisiones_disponibles: Decimal128, // Comisiones disponibles
    meta_mensual: Decimal128,  // Meta de ventas mensuales
    ventas_mes_actual: Decimal128, // Ventas del mes
    nivel_vendedor: Number,    // Nivel en la estructura
    zonas_asignadas: Array,    // Zonas de entrega asignadas
    configuracion_personal: {   // Configuraciones embebidas
      tema: String,
      idioma: String,
      notificaciones: Object
    },
    created_at: DateTime,
    updated_at: DateTime
  }

```

Índices:

- `email` (único)
- `cedula` (único)
- `codigo\_referido` (único)
- `rol`
- `activo`

Relaciones:

- `pedidos\_como\_vendedor`: hasMany → pedidos (vendedor_id)
- `pedidos\_como\_cliente`: hasMany → pedidos (user_id)
- `comisiones`: hasMany → comisiones (user_id)
- `referidos\_directos`: hasMany → referidos (referidor_id)

4.2.2 Colección: *productos*

Descripción: Catálogo de productos con inventario

Campos Principales:

```
{
  _id: ObjectId,
  nombre: String,           // Nombre del producto
  descripcion: String,      // Descripción detallada
  categoria_id: ObjectId,   // ID de categoría
  categoria_data: {         // Datos embebidos de categoría
    _id: ObjectId,
    nombre: String,
    descripcion: String
  },
  precio: Decimal128,       // Precio del producto
  stock: Number,            // Cantidad en inventario
  stock_minimo: Number,     // Stock mínimo para alertas
  activo: Boolean,          // Estado activo/inactivo
  imagen: String,           // URL imagen principal
  imagenes_adicionales: Array, // URLs imágenes adicionales
  especificaciones: Object, // Especificaciones técnicas embebidas
  tiempo_preparacion: Number, // Tiempo en minutos
  ingredientes: Array,      // Lista de ingredientes
  historial_precios: [       // Historial de cambios de precio
    {
      precio_anterior: Decimal128,
      precio_nuevo: Decimal128,
      fecha_cambio: DateTime,
      usuario_id: ObjectId
    }
  ],
  reviews: [               // Reseñas embebidas
    {
      user_id: ObjectId,
      calificacion: Number,
      comentario: String,
      fecha: DateTime
    }
  ],
  created_at: DateTime,
  updated_at: DateTime
}
```

Índices:

- `nombre` (texto)
- `categoria\_id`
- `activo`
- `stock`

Scopes útiles:

- `activos()`: Solo productos activos
 - `conStock()`: Con stock disponible
 - `stockBajo()`: Stock <= stock_minimo
 - `porCategoria(\$id)`: Filtrar por categoría
-

4.2.3 Colección: pedidos

Descripción: Pedidos con datos embebidos de cliente, vendedor y productos

Campos Principales:

```
{
  _id: ObjectId,
  numero_pedido: String,      // Número único (ej: PED-20240119-001)
  user_id: ObjectId,          // ID del cliente
  cliente_data: {             // Datos embebidos del cliente
    _id: ObjectId,
    name: String,
    email: String,
    telefono: String,
    direccion: String
  },
  vendedor_id: ObjectId,      // ID del vendedor
  vendedor_data: {            // Datos embebidos del vendedor
    _id: ObjectId,
    name: String,
    email: String
  },
  estado: String,              // pendiente, confirmado, en_preparacion, listo,
  en_camino, entregado, cancelado
  detalles: [                  // Productos embebidos
    {
      producto_id: ObjectId,
      producto_data: {
        nombre: String,
        imagen: String,
        especificaciones: Object
      },
      cantidad: Number,
      precio_unitario: Decimal128,
      subtotal: Decimal128
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  subtotal: Decimal128,      // Subtotal de productos
  descuento: Decimal128,    // Descuento aplicado
  iva: Decimal128,           // IVA (si aplica)
  total: Decimal128,         // Total sin descuentos
  total_final: Decimal128,   // Total final a pagar
  direccion_entrega: String, // Dirección de entrega
  telefono_entrega: String,  // Teléfono de contacto
  notas: String,             // Notas adicionales
  fecha_entrega_estimada: DateTime,
  zona_entrega_id: ObjectId,
  zona_entrega_data: Object, // Datos embebidos de la zona
  historial_estados: [       // Historial de cambios embebido
    {
      estado: String,
      fecha: DateTime,
      usuario_id: ObjectId,
      notas: String
    }
  ],
  metodo_pago: String,
  comisiones_calculadas: [   // Comisiones embebidas
    {
      user_id: ObjectId,
      tipo: String,
      monto: Decimal128
    }
  ],
  stock_devuelto: Boolean,   // Bandera para evitar doble devolución
  created_at: DateTime,
  updated_at: DateTime
}

```

Índices:

- `numero\_pedido` (único)
- `user\_id`
- `vendedor\_id`
- `estado`
- `created\_at`

Scopes útiles:

- `porEstado(\$estado)` : Filtrar por estado
- `pendientes()` : Solo pendientes
- `entregados()` : Solo entregados

- `delVendedor(\$id)`: Del vendedor específico
- `delCliente(\$id)`: Del cliente específico
- `hoy()`: Pedidos de hoy

4.2.4 Colección: comisiones

Descripción: Sistema de comisiones MLM

Campos Principales:

```
{
  _id: ObjectId,
  user_id: ObjectId,           // Usuario que recibe la comisión
  user_data: {                 // Datos embebidos del usuario
    _id: ObjectId,
    name: String,
    email: String,
    rol: String
  },
  pedido_id: ObjectId,         // Pedido que genera la comisión
  pedido_data: {               // Datos embebidos del pedido
    _id: ObjectId,
    numero_pedido: String,
    total: Decimal128,
    fecha: DateTime
  },
  tipo: String,                 // venta_directa, referido_nivel_1, referido_nivel_2,
  bono_liderazgo
  porcentaje: Decimal128,      // Porcentaje aplicado
  monto: Decimal128,           // Monto de la comisión
  estado: String,               // pendiente, aprobada, pagada
  fecha_pago: DateTime,         // Fecha de pago (si aplica)
  detalles_calculo: {           // Detalles embebidos del cálculo
    total_pedido: Decimal128,
    porcentaje_aplicado: Decimal128,
    fecha_calculo: DateTime
  },
  metodo_pago: String,          // Método usado para pagar
  created_at: DateTime,
  updated_at: DateTime
}
```

Índices:

- `user\_id`
- `pedido\_id`
- `tipo`
- `estado`

Scopes útiles:

- `porEstado(\$estado)`
- `pendientes()`
- `aprobadas()`
- `pagadas()`

4.2.5 Colección: *referidos*

Descripción: Sistema de referidos multinivel

Campos Principales:

```
{
  _id: ObjectId,
  referidor_id: ObjectId,      // Usuario que refiere
  referidor_data: {           // Datos embebidos del referidor
    _id: ObjectId,
    name: String,
    email: String
  },
  referido_id: ObjectId,      // Usuario referido
  referido_data: {           // Datos embebidos del referido
    _id: ObjectId,
    name: String,
    email: String
  },
  fecha_registro: DateTime,   // Fecha de registro del referido
  activo: Boolean,            // Estado del referido
  nivel: Number,              // Nivel del referido (1, 2, etc.)
  comisiones_generadas: Decimal128, // Total comisiones generadas
  comisiones_pendientes: Decimal128, // Pendientes de pago
}
```

```

    comisiones_pagadas: Decimal128,    // Ya pagadas
    total_ventas_referido: Decimal128, // Total ventas del referido
    meta_referido: Decimal128, // Meta asignada
    estado_referido: String,    // Estado específico
    historial_comisiones: [      // Historial embebido
      {
        fecha: DateTime,
        monto: Decimal128,
        pedido_id: ObjectId
      }
    ],
    created_at: DateTime,
    updated_at: DateTime
  }

```

Índices:

- `referidor\_id`
- `referido\_id`
- `nivel`
- `activo`

4.3 Características de MongoDB Implementadas

4.3.1 Documentos Embebidos

El sistema hace uso extensivo de documentos embebidos para optimizar consultas:

```

// Ejemplo en Pedidos
{
  cliente_data: { /* datos completos del cliente */ },
  vendedor_data: { /* datos completos del vendedor */ },
  detalles: [ /* productos con toda su información */ ],
  historial_estados: [ /* cambios de estado completos */ ]
}

```

Ventajas:

- Una sola consulta para obtener toda la información
- No requiere JOINS como en SQL

- Mejor rendimiento en lecturas
- Datos históricos preservados (aunque el original cambie)

4.3.2 Índices Optimizados

Índices estratégicos para mejorar rendimiento:

```
// Ejemplo de índices compuestos
db.pedidos.createIndex({ vendedor_id: 1, created_at: -1 })
db.pedidos.createIndex({ estado: 1, created_at: -1 })
db.comisiones.createIndex({ user_id: 1, estado: 1 })
```

4.3.3 Agregaciones

Uso de pipelines de agregación para reportes complejos:

```
// Ejemplo: Total de ventas por vendedor
db.pedidos.aggregate([
  { $match: { estado: "entregado" } },
  { $group: {
    _id: "$vendedor_id",
    total_ventas: { $sum: "$total_final" },
    cantidad_pedidos: { $sum: 1 }
  }},
  { $sort: { total_ventas: -1 } }
])
```

5. MODELOS Y RELACIONES

5.1 Modelo User

Archivo: app/Models/User.php

Características:

- Extiende `MongoDB\Laravel\Auth\User`
- Implementa autenticación de Laravel
- Usa trait `HandlesDecimal128` para números decimales

Métodos Principales:

```
// Accessors
- nombreCompleto(): Nombre + Apellidos
- esAdmin(): Verifica si es administrador
- esLider(): Verifica si es líder
- esVendedor(): Verifica si es vendedor
- esCliente(): Verifica si es cliente
- puedeVender(): Verifica permisos de venta

// Métodos de Negocio
- agregarReferido($referido): Agrega referido a su red
- agregarVentaAlHistorial($pedido): Registra venta
- calcularComisiones(): Calcula comisiones disponibles

// Scopes
- activos(): Solo usuarios activos
- porRol($rol): Filtrar por rol
- vendedores(): Solo vendedores
- clientes(): Solo clientes
```

5.2 Modelo Producto

Archivo: app/Models/Producto.php

Características:

- Extiende `MongoDB\Laravel\Eloquent\Model`
- Maneja datos embebidos de categoría
- Control de inventario integrado

Métodos Principales:

```
// Accessors/Mutators
- getCategoriaAttribute(): Obtiene categoría embebida
```



```

- setCategoriaAttribute($categoria): Embebe datos de categoría

// Métodos de Negocio
- estaDisponible(): Verifica disponibilidad
- tieneStockBajo(): Verifica si stock < stock_minimo
- estaAgotado(): Verifica si stock = 0
- agregarReview($user, $calificacion, $comentario): Agrega reseña
- actualizarPrecio($nuevoPrecio, $usuario): Actualiza precio y registra en historial
- promedioReviews(): Calcula promedio de calificaciones

// Scopes
- activos(): Solo productos activos
- conStock(): Con stock disponible
- stockBajo(): Stock bajo
- porCategoria($id): De una categoría específica
- buscar($termino): Búsqueda por nombre

```

5.3 Modelo Pedido

Archivo: app/Models/Pedido.php

Características:

- Maneja documentos embebidos complejos
- Gestiona historial de estados
- Calcula comisiones automáticamente

Métodos Principales:

```

// Accessors/Mutators
- getProductosAttribute(): Obtiene array de productos
- setProductosAttribute($productos): Establece productos

// Métodos de Negocio
- agregarDetalle($producto, $cantidad, $precio): Agrega producto
- recalcularTotales(): Recalcula subtotal, descuento, total
- cambiarEstado($nuevoEstado, $usuario, $notas): Cambia estado y registra
- calcularComisionVendedor(): Calcula comisión del vendedor
- asignarDatosEmbebidos(): Embebe datos de cliente y vendedor
- devolverStock(): Devuelve productos al inventario (si se cancela)

```

```
// Scopes
- porEstado($estado): Filtrar por estado
- pendientes(): Solo pendientes
- confirmados(): Solo confirmados
- entregados(): Solo entregados
- delVendedor($id): Del vendedor específico
- delCliente($id): Del cliente específico
- hoy(): Pedidos de hoy
```

5.4 Modelo Comision

Archivo: app/Models/Comision.php

Métodos Principales:

```
// Métodos de Negocio
- aprobar($usuario): Cambia estado a aprobada
- marcarComoPagada($usuario, $metodoPago, $referencia): Marca como pagada
- rechazar($usuario, $motivo): Rechaza comisión

// Scopes
- porEstado($estado): Filtrar por estado
- pendientes(): Solo pendientes
- aprobadas(): Solo aprobadas
- pagadas(): Solo pagadas
- delUsuario($id): Del usuario específico
- porTipo($tipo): Por tipo de comisión
```

6. SERVICIOS Y UTILIDADES

6.1 ComisionService

Archivo: app/Services/ComisionService.php

Descripción: Servicio para cálculo automático de comisiones MLM

Métodos Principales:

```
/**
 * Crea comisión cuando se crea un pedido
 */
public static function crearComisionPorPedido(Pedido $pedido): ?Comision

/**
 * Calcula comisión de venta directa
 */
public static function calcularVentaDirecta(Pedido $pedido, User $vendedor): Comision

/**
 * Calcula comisiones de referidos (multinivel)
 */
public static function calcularComisionesReferidos(Pedido $pedido, User $vendedor):
array

/**
 * Procesa comisiones cuando pedido es entregado
 */
public static function procesarComisionesEntrega(Pedido $pedido): void

/**
 * Cancela comisiones si pedido es cancelado
 */
public static function cancelarComisionesPedido(Pedido $pedido): void
```

Flujo de Cálculo de Comisiones:

1. Pedido es creado → `crearComisionPorPedido()`
 2. Verifica que hay vendedor asignado
 3. Calcula comisión de venta directa (15% por defecto)
 4. Busca referidores del vendedor (nivel 1 y 2)
 5. Calcula comisiones de referidos (5% nivel 1, 2% nivel 2)
 6. Crea registros en colección `comisiones` con estado "pendiente"
 7. Embebe datos del pedido y usuario
 8. Retorna comisiones creadas
-

6.2 NotificationService

Archivo: app/Services/NotificationService.php

Descripción: Gestión centralizada de notificaciones

Métodos Principales:

```
/**
 * Envía notificación a un usuario
 */
public static function enviarNotificacion(
    User $usuario,
    string $titulo,
    string $mensaje,
    string $tipo = 'sistema',
    array $datosAdicionales = []
): Notificacion

/**
 * Notifica cambio de estado de pedido
 */
public static function notificarCambioEstadoPedido(Pedido $pedido): void

/**
 * Notifica nueva comisión
 */
public static function notificarNuevaComision(Comision $comision): void

/**
 * Notifica al equipo (líderes y vendedores)
 */
public static function notificarEquipo(string $titulo, string $mensaje): void
```

Tipos de Notificaciones:

- `pedido`: Relacionadas con pedidos
 - `comision`: Relacionadas con comisiones
 - `sistema`: Del sistema
 - `promocion`: Promociones y ofertas
-

6.3 CacheService

Archivo: app/Services/CacheService.php

Descripción: Optimización de consultas frecuentes mediante caché

Métodos Principales:

```
/**
 * Obtiene estadísticas de dashboard con caché
 */
public static function getEstadisticasDashboard(User $usuario, string $rol): array

/**
 * Obtiene productos con caché
 */
public static function getProductosActivos(): Collection

/**
 * Limpia caché específica
 */
public static function limpiarCacheUsuario(User $usuario): void

/**
 * Limpia toda la caché
 */
public static function limpiarCacheCompleta(): void
```

7. SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

7.1 Sistema de Roles

El sistema implementa un middleware personalizado de roles:

Archivo: app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php

Roles Disponibles:

- `administrador`: Acceso total al sistema
- `lider`: Gestión de equipo y reportes
- `vendedor`: Ventas y gestión de clientes
- `cliente`: Visualización de pedidos

Uso en Rutas:

```
// Ruta solo para administradores
Route::middleware(['auth', 'role:administrador'])->group(function () {
    Route::get('/admin/users', [UserController::class, 'index']);
});

// Ruta para líderes y administradores
Route::middleware(['auth', 'role:lider,administrador'])->group(function () {
    Route::get('/lider/equipo', [EquipoController::class, 'index']);
});

// Ruta para vendedores, líderes y administradores
Route::middleware(['auth', 'role:vendedor,lider,administrador'])->group(function () {
    Route::get('/vendedor/pedidos', [PedidoController::class, 'index']);
});
```

7.2 Protección CSRF

Todas las rutas POST, PUT, PATCH, DELETE están protegidas con tokens CSRF:

```
<form method="POST" action="{{ route('admin.users.store') }}">
    @csrf
    <!-- campos del formulario -->
</form>
```

7.3 Validación de Datos

Validación robusta en todos los controladores:

```
$request->validate([
    'name' => 'required|string|max:255',
    'email' => 'required|email|unique:users,email',
    'cedula' => 'required|unique:users,cedula',
    'telefono' => 'required|string',
    'rol' => 'required|in:administrador,lider,vendedor,cliente',
]);
```

7.4 Encriptación de Contraseñas

Las contraseñas se encriptan automáticamente con Bcrypt:

```
'password' => 'hashed', // en el modelo User
```

8. CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE

8.1 Requisitos del Sistema

Servidor:

- PHP 8.2 o superior
- Composer 2.x
- Node.js 18.x o superior
- NPM o Yarn

Base de Datos:

- MongoDB 7.0 o superior
- Extensión PHP MongoDB

Extensiones PHP Requeridas:

- OpenSSL
 - PDO
 - Mbstring
 - Tokenizer
 - XML
 - Ctype
 - JSON
 - BCMath
 - MongoDB
-

8.2 Instalación

```
# 1. Clonar repositorio
git clone [url-del-repositorio]
cd Red_de_Ventas_Proyecto_Final

# 2. Instalar dependencias PHP
composer install

# 3. Instalar dependencias JavaScript
npm install

# 4. Copiar archivo de configuración
cp .env.example .env

# 5. Generar clave de aplicación
php artisan key:generate

# 6. Configurar base de datos en .env
DB_CONNECTION=mongodb
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=27017
DB_DATABASE=arepa_llanerita_mongo
```



```
# 7. Compilar assets
npm run build

# 8. Iniciar servidor
php artisan serve
```

8.3 Configuración de MongoDB

Archivo: config/database.php

```
'mongodb' => [
    'driver' => 'mongodb',
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', 27017),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'arepa_llanerita_mongo'),
    'username' => env('DB_USERNAME', ''),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'options' => [
        'database' => env('DB_AUTHENTICATION_DATABASE', 'admin'),
    ],
],
```

8.4 Configuración de Comisiones

Archivo: config/comisiones.php

```
return [
    'venta_directa' => 15,           // 15% de comisión por venta directa
    'referido_nivel_1' => 5,         // 5% por ventas de referidos nivel 1
    'referido_nivel_2' => 2,         // 2% por ventas de referidos nivel 2
    'bono_liderazgo' => 10,          // 10% bono para líderes
    'minimo_retiro' => 50000,        // Mínimo para solicitar retiro
];
```

8.5 Comandos Artisan Personalizados

```
# Generar código de referido para usuarios
php artisan usuarios:generar-codigos

# Calcular comisiones pendientes
php artisan comisiones:calcular

# Limpiar caché del sistema
php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan view:clear

# Generar respaldo de MongoDB
php artisan mongoddb:backup
```

9. CONCLUSIÓN

Este sistema de Red de Ventas MLM es una solución completa y robusta que integra:

Gestión Completa de Usuarios con 4 roles diferenciados

Sistema MLM Multinivel con cálculo automático de comisiones

Gestión de Productos e Inventario en tiempo real

Procesamiento de Pedidos con múltiples estados

Dashboards Interactivos para cada rol

Reportes y Analytics detallados

Sistema de Notificaciones completo

Auditoría y Trazabilidad de todas las operaciones

Base de Datos MongoDB optimizada con documentos embebidos

Arquitectura Escalable y mantenible

Tecnologías Implementadas

- Laravel 12.x con MongoDB
- Blade Templates para vistas
- TailwindCSS para estilos
- Alpine.js para interactividad
- Livewire para componentes reactivos
- Chart.js para gráficos
- Sistema de caché integrado
- Servicios de negocio desacoplados

Métricas del Proyecto

- ****64,546 líneas de código****
- ****42 controladores**** organizados por rol
- ****21 modelos**** con soporte MongoDB
- ****300+ vistas**** Blade
- ****200+ rutas**** protegidas
- ****13 colecciones**** MongoDB optimizadas

Documentación generada: 2024

Versión del Sistema: 2.0

Base de Datos: MongoDB 7.0+

Framework: Laravel 12.x

CONTACTO Y SOPORTE

Para más información o soporte técnico, consulte la documentación adicional en la carpeta Documentación/ del proyecto.